

Sujet : Stratégies d'investissement en finance de marché basées sur l'analyse de sentiment et les données textuelles.

Problématique:

Dans quelle mesure l'analyse de sentiment à partir de données textuelles peut-elle améliorer la performance et la robustesse des stratégies d'investissement en finance de marché?

Le projet sera structuré en plusieurs étapes successives, combinant traitement de données, modélisation et évaluation des stratégies:

1. Collecte des données

Données financières: Prix des actifs (actions, indices, ETF), Rendements, volatilité, volumes

Données textuelles: Actualités financières (Reuters, Bloomberg, etc.), Réseaux sociaux (Twitter/X), Rapports économiques et communiqués officiels

Utilisation d'API (Yahoo Finance, News API) pour automatiser la collecte

2. Prétraitement des données

Nettoyage des données financières (valeurs manquantes, outliers)

Synchronisation temporelle des données (alignement dates marché / news)

Traitement des textes:

- Tokenisation
- Suppression des stop words
- Lemmatisation / normalisation

Construction d'un corpus textuel structuré

3. Analyse de sentiment (NLP)

- Méthodes utilisées:
- Approche lexicale (VADER, TextBlob)
- Modèles avancés (BERT, FinBERT)
 - Attribution d'un score de sentiment: Positif / négatif / neutre
- Agrégation des scores: Par jour / actif / secteur
- Création d'indicateurs de sentiment exploitables

4. Analyse exploratoire des données (EDA)

- Étude statistique: Moyenne, variance, corrélation
- Visualisation: Évolution des prix vs sentiment
- Analyse des relations:

Corrélation sentiment – rendement

Détection de décalages temporels (lag effect)

5. Modélisation et prédiction

- Modèles statistiques: Régression linéaire / logistique
- Machine learning: Random Forest, SVM
- Deep learning: LSTM (séries temporelles + sentiment)

6. Construction des stratégies d'investissement

- Stratégies basées sur le sentiment:

Achat si sentiment positif

Vente si sentiment négatif

- Stratégies hybrides:

Combinaison indicateurs techniques + sentiment

- Allocation dynamique du portefeuille

7. Backtesting

- Simulation des stratégies sur données historiques

- Mesure des performances:

Rendement cumulé

Sharpe ratio

Drawdown

- Comparaison avec des benchmarks:

Buy & Hold

Indices de marché

8. Évaluation et validation

- Analyse de robustesse:

Différentes périodes de marché

- Validation croisée des modèles
- Test de significativité statistique

